

★★ 35 전기장 중에 단위 전하를 놓았을 때 그것에 작용하는 힘은 어느 값과 같은가?

- ① 전장의 세기 ② 전하
③ 전위 ④ 전위차

3해설 전기장 중에 단위 전하를 놓았을 때 그것에 작용하는 힘은 전(기)장의 세기이다.

★ 36 주파수가 1[kHz]일 때 용량성 리액턴스가 50[Ω]이라면 주파수가 50[Hz]인 경우 용량성 리액턴스는 몇 [Ω]인가?

- ① 200 ② 500
③ 700 ④ 1,000

3해설 용량성 리액턴스는 주파수와 반비례하므로 주파수가 $\frac{50}{1,000} = \frac{1}{20}$ 로 감소하면 용량성 리액턴스는 20배 증가한다.
그러므로 $X_C = 50 \times 20 = 1,000[\Omega]$ 이 된다.

★★ 37 평균값이 100[V]일 때 실효값은 얼마인가?

- ① 90 ② 111
③ 63.7 ④ 70.7

3해설 실효값 $V = \frac{V_m}{\sqrt{2}}$
 $= 1.11 V_{av}$
 $= 1.11 \times 100$
 $= 111[V]$

★★★★ 38 변압기에서 V결선의 이용률은?

- 3해설 ① 0.577 ② 0.707
③ 0.866 ④ 0.977

3해설 V결선 이용률 $= \frac{\sqrt{3}}{2} = 0.866$

★★★★ 39 20[kVA]의 단상 변압기 2대를 사용하여 V-V 결선으로 하고 3상 전원을 얻고자 한다. 이때, 여기에 접속시킬 수 있는 3상 부

하의 용량은 약 몇 [kVA]인가?

- ① 54.6 ② 44.6
③ 34.6 ④ 66.6

3해설 V결선 용량 $P_V = \sqrt{3} P_1$
 $= \sqrt{3} \times 20$
 $= 34.6[kVA]$

★★★★ 40 송강로 및 송강기를 시설할 때 이동 전선의 최소 굵기[mm²]는?

- 3해설 ① 0.75 ② 1.25
③ 2.0 ④ 2.5

3해설 이동 전선의 최소 굵기는 0.75[mm²]이다.

★★★★ 41 지선의 중간에 넣는 애자의 명칭은?

- 3해설 ① 구형 애자 ② 곡핀 애자
③ 현수 애자 ④ 핀애자

3해설 지선의 중간에 사용하는 애자를 구형 애자, 지선 애자, 옥애자, 구슬 애자라고 한다.

★ 42 건조한 장소에 시설하는 저압용의 개별 기계 기구에 전기를 공급하는 전로 또는 개별 기계 기구에 전기용품 안전관리법의 적용을 받는 인체 감전 보호용 누전 차단기를 시설하면 외함의 접지를 생략할 수 있다. 이 경우의 누전 차단기의 정격으로 알맞은 것은?

- ① 정격 감도 전류 30[mA], 동작 시간 0.03[sec] 이하의 전류 동작형
② 정격 감도 전류 50[mA], 동작 시간 0.1[sec] 이하의 전류 동작형
③ 정격 감도 전류 30[mA], 동작 시간 0.1[sec] 이하의 전류 동작형
④ 정격 감도 전류 50[mA], 동작 시간 0.03[sec] 이하의 전류 동작형